



Analyse B Cours 13

08/04/2025

2025-04-08

Lucas Duchet-Annez

EPFL

2024/2025

Génie Mécanique

0.1.1 Tangente Commune à deux courbes

$$f(x) = x^2 + 2, g(x) = -x^2 + 6x - 7$$

t tangente:

- à f en $(a, a^2 + 2)$
- à g en $(b, -b^2 + 6b - 7)$

$$m = f'(a) = g'(b)$$

$$2a = -2b + 6$$

$$\Leftrightarrow a = -b + 3$$

$$m = \frac{g(b) - f(a)}{b - a}$$

$$m = -\frac{2(b-3)^2}{2b-3}$$

$$-2(b-3)^2 = (2b-3)(-2b+6)$$

$$= -4b + 18b - 18$$

$$\Leftrightarrow b^2 - 6b + 9 = 2b^2 - 9b + 9$$

$$\Leftrightarrow b^2 - 3b = 0$$

$$\Leftrightarrow b(b-3) = 0$$

$$\begin{cases} b = 0 \\ a = 3 \end{cases}, \begin{cases} b = 3 \\ a = 0 \end{cases}$$

$$t_1 : y + 7 = 6x$$

$$t_2 : y = 2$$

0.2 Théorème de Rolle

Soit f continue sur $[a, b]$ dérivable sur $]a, b[$ et tq $f(a) = f(b)$

Alors $\exists c \in]a, b[$ tq $f'(c) = 0$

0.2.1 Preuve

Utilise le théorème des valeurs extrêmes Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue alors f atteint son maximum et son minimum sur $[a, b]$

Si un maximum ou un minimum se trouve en un point intérieur $x_0 \in]a, b[$, alors par le résultat précédent, on a $f'(x_0) = 0$. Si il n'y a pas de maximum ou de minimum en un point intérieur, alors la valeur $f(a) = f(b)$ est à la fois le maximum et le minimum de f sur $[a, b]$. Ceci implique que f est constante sur $[a, b]$ et donc $f'(x) = 0$ pour tout $x \in]a, b[$.

0.3 Théorème des accroissements finis

Soit f continue sur $[a, b]$ dérivable sur $]a, b[$ alors $\exists c \in]a, b[$ tq

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

0.3.1 Preuve

Soit f continue sur $[a, b]$ dérivable sur $]a, b[$

La sécante passant par $(a, f(a)), (b, f(b))$ est

$$y = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) = h(x)$$

On pose $g(x) = f(x) - h(x)$

Alors $g(a) = g(b) = 0$

De plus g est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ par la dérivabilité et la continuité de f

Ainsi d'après le théorème de Rolle

$$\exists c \in]a, b[\text{ tq } g'(c) = 0$$

Or

$$g'(x) = f'(x) - h'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

donc

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$